

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Отчет
по учебной (ознакомительной) практике

Студент:
гр. 558301 Ермаков В. С.

Руководитель:
старший преподаватель
Ковальчук А. М.

МИНСК 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1 Функциональное проектирование	4
1.1 Проектирование структур данных	4
2 Разработка программных модулей	7
2.1 Алогритм функции <code>tree_add_element</code>	7
2.2 Алгоритм функции <code>tree_save_direct</code>	7

ВВЕДЕНИЕ

Автоматизация процессов купли-продажи и создание удобных каталогов товаров является одной из основных задач современной электронной коммерции. Для обеспечения высокой производительности и оптимального использования системных ресурсов такие программные продукты требуют тщательного проектирования структур данных и алгоритмов обработки информации.

Целью данной работы является разработка консольного приложения на языке программирования C, реализующего базовый функционал маркетплейса с гибкой системой категорий.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- спроектировать масштабируемые структуры данных для хранения динамических характеристик товаров;
- разработать систему сохранения и загрузки каталога товаров с использованием файлов;
- реализовать консольный пользовательский интерфейс с отображением товаров;
- реализовать логику навигации и поиска по каталогу, добавления товаров и категорий.

1 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

1.1 Проектирование структур данных

В таблице 1.1 представлена иерархия структур данных, описывающих товары. Структуры расположены сверху и объединяют свои внутренние поля, находящиеся на уровнях ниже. Для размещения широкой таблицы на странице применен физический поворот всей фигуры вместе с заголовком. Независимые структуры и перечисления вынесены в таблицы 1.2 и 1.3.

Таблица 1.1 — Иерархия и состав структур данных каталога товаров

struct TreeNode									
		struct Product item							
TreeNode* left Левый потомок	TreeNode* right Правый потомок	int id Иденти- фикатор товара	char name[30] Название	char desc[50] Описание	int cost Цена	int rating Рейтинг	struct Characteristics cs		
							int category_id Иденти- фикатор категории	union Field Целое	fields[6] float real Дробное char str[30] Строка

Таблица 1.2 — Структура данных категории

struct Category			
char name[30] Название	int fields_count Кол-во полей	Type field_types[6] Типы полей	char field_names[6] [30] Имена полей

Таблица 1.3 — Перечисление типов данных характеристик

enum Type		
INT (0) Целое	FLOAT (1) Дробное	STR (2) Строка

2 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ

2.1 Алогритм функции `tree_add_element`

Функция добавления нового товара в бинарное дерево поиска игнорируя дубликаты по идентификатору.

Вх: `current` – адрес адреса текущего узла дерева, тип `TreeNode**`
`x` – структура данных товара, тип `Product`.

- 1 Начало.
- 2 Цикл по элементам дерева пока адрес `*current` не равен `NULL`.
- 3 Если `x.id` равно `(*current)->item.id`, перейти к шагу 7.
- 4 Присвоить переменной `current` результат выполнения функции `tree_get_next` для перехода к следующей вершине.
- 5 Конец цикла по элементам дерева.
- 6 Присвоить переменной `*current` результат выполнения функции `tree_create_node` для выделения памяти под новую вершину.
- 7 Конец.

2.2 Алгоритм функции `tree_save_direct`

Функция рекурсивно выполняет прямой обход бинарного дерева поиска и сохраняет данные каждого товара в бинарный файл.

Вх: `current` – адрес текущего узла дерева, тип `TreeNode*`
`file` – указатель на открытый файловый поток, тип `FILE*`.

- 1 Начало.
- 2 Если текущая вершина `current` равна `NULL`, перейти к шагу 6.
- 3 Вызвать функцию `fwrite` для записи товара `current->item` в бинарный файл.
- 4 Вызвать функцию `tree_save_direct` для рекурсивной записи в файл левого поддерева.
- 5 Вызвать функцию `tree_save_direct` для рекурсивной записи в файл правого поддерева.
- 6 Конец.